

Procesado de muestras de plancton para el análisis de isótopos estables

Bode, A.; Fernández Lamas, A.; Mompeán, C.

C.O. A Coruña. Instituto Español de Oceanografía

Finalidad. Campo de aplicación

Obtener una distribución del contenido en isótopos estables de C y N, según clases de tamaño, especies o grupos taxonómicos característicos del plancton.

Conceptos generales

La medida de la abundancia natural de isótopos estables permite hacer inferencias sobre el origen de la materia orgánica y nutrientes inorgánicos en los organismos y redes tróficas (Lajtha y Michener, 1994). El proceso por el cual los isótopos más ligeros reaccionan de forma preferente en las reacciones químicas (fraccionamiento isotópico) causa que los productos de la reacción contengan una mayor proporción de isótopos ligeros (enriquecimiento isotópico) a la vez que las sustancias que reaccionan incrementan su proporción de isótopos pesados. El conocimiento de los valores de abundancia natural de isótopos en las distintas fuentes de materia orgánica y nutrientes (terrestres, marinas, antropogénicas, etc.) en las que han ocurrido procesos diferentes de transformación es clave para distinguir la contribución de nutrientes de cada fuente a un tipo de organismo. Además, el fraccionamiento isotópico también causa que exista un enriquecimiento en los isótopos pesados entre las presas y sus consumidores, especialmente en el caso del nitrógeno (Vander Zanden y Rasmussen, 2001). Esta característica facilita la cuantificación de los niveles tróficos y los estudios de estructura en las redes tróficas en el plancton (ej. Bode y Alvarez-Ossorio, 2004; Bode et ál. 2007).

Equipamiento necesario

Estufa de secado (mejor con aire forzado, regulable a 60 °C).

Sistema de filtración a vacío (bomba, rampa multipuesto, soportes y embudos para filtros de 47 mm de diámetro, kitasato o depósito para el agua).

Reactivos u otro material fungible

Reactivos:

- Agua de mar filtrada (al menos por 40 μm).
- Agua desionizada ultrapura Milli-Q o similar (DDW).
- Ácido clorhídrico (para preparar diluciones con DDW al 5%).
- Gel de sílice con indicador (Silicagel).

Material:

- Tamices plásticos (jarras) de malla de 40, 200, 500, 1000 y 2000 μm .
- Embudos de plástico de boca ancha (capacidad 500-1000 ml).
- Nevera de plástico (para llenar de agua de mar filtrada y lavar los tamices).
- Jarra plástico de 2 l graduada.
- Pulverizador (de jardinería).
- Probetas de plástico (250, 1000 ml).
- Pinzas para filtros.
- Frascos lavadores.
- Filtros de fibra de vidrio (GFF; ej. Whatman GF/F). Cada filtro estará prepesado (± 0.002 mg) y guardado en cajas de Petri de plástico con el peso anotado en la tapa de cada placa.
- Placas Petri de plástico (con los filtros).
- Recipientes de plástico herméticos (tipo *Tupperware*).
- Papel de filtro de laboratorio (para hacer bolsitas en las que se mete Silicagel).
- Botes de plástico de 60 ml tapón de estrella.
- Guantes de látex o vinilo (sin talco).
- Cinta adhesiva (para cerrar las placas).
- Material de etiquetado.
- Estadillo.

Calibración

Para el muestreo no hace falta ninguna referencia ni calibración. Para el análisis posterior por espectrometría de masas se emplea como referencia la composición isotópica del N_2 atmosférico (Lajtha y Michener, 1994). Para interpretación de los resultados hace falta una referencia del ecosistema estudiado (idealmente el fitoplancton o en su defecto la materia orgánica particulada).

Descripción de la técnica

Las muestras a procesar se obtuvieron de las pescas de microzooplancton realizadas con la red de 40 μm y de mesozooplancton realizadas con una red Multinet Maxi-Hidrobios (300 μm) o con redes tipo WP2 (200 μm).

Procesado de muestras de microplancton, red de 40 μm

La muestra obtenida mediante la red de plancton se pasa a un vaso de precipitados y se enrasa a los 250 ml. De ellos, 50ml se fijan con formol 4% tamponado con bórax en un bote de 60 ml de tapón estrella. El resto se fracciona por tamaños en la columna de tamices: 200 y 40 μm .

El proceso se realiza manteniendo la columna de tamices semisumergidos en agua de mar filtrada, moviendo suavemente uno a uno los tamices para repartir la muestra en el tamiz correspondiente al tamaño de cada partícula.

El contenido del tamiz de 40 μm se recoge lavándolo sobre una jarra hasta enrasarla a 250 ml y a continuación se filtra por un filtro GF/F de 47 mm prepesado.

IMPORTANTE: El tamiz y la jarra se lavan cuidadosamente con agua de mar filtrada a fin de coleccionar todo el material. El volumen de agua utilizado en este lavado no influye en los cálculos posteriores de abundancia o biomasa.

En los casos en que el material recogido fuera muy abundante y pudiera saturar el filtro, por lo que no se podrían filtrar los 250 ml enrasados, se anota el volumen filtrado finalmente en el estadillo.

El filtro GF/F con la muestra se guarda en una caja Petri, anotando los datos correspondientes al número de filtro (correlativo), peso seco del filtro y etiqueta de la placa en el estadillo.

El filtro con muestra se seca en su placa (abierto) en estufa (60 °C, 48 h) y después se guarda, cerrando la placa cerrada con cinta adhesiva, en una caja hermética (tipo Tupperware) con bolsitas de papel de filtro con Silicagel.

Procesado de las muestras de la red de mesoplancton (Multinet, WP2)

Tras la recogida de la muestra, la parte correspondiente al estudio de isótopos se enrasa a 250 ml. De este volumen se retiran 50 ml, después de homogeneizar el contenido, y se fijan con formol al 4% en un bote de tapón de estrella de 60 ml.

El resto de la muestra se fracciona como se ha descrito para el microzooplancton, con una columna de tamices de 2000, 1000, 500 y 200 μm . Cada una de las fracciones retenidas en los tamices se enrasó a 250 ml y se filtra por filtros GF/F prepesados. Como en el caso de microzooplancton, si no es posible filtrar todo el material recogido se anota el volumen filtrado en el estadillo. El filtro GF/F con la muestra se guarda en una caja Petri, anotando los datos correspondientes al número de filtro (correlativo), peso



seco del filtro y etiqueta de la placa en el estadillo. El filtro con muestra se seca en su placa (abierta) en estufa (60 °C, 48 h) y después se guarda, cerrando la placa cerrada con cinta adhesiva, en una caja hermética (tipo *Tupperware*) con bolsitas de papel de filtro con Silicagel

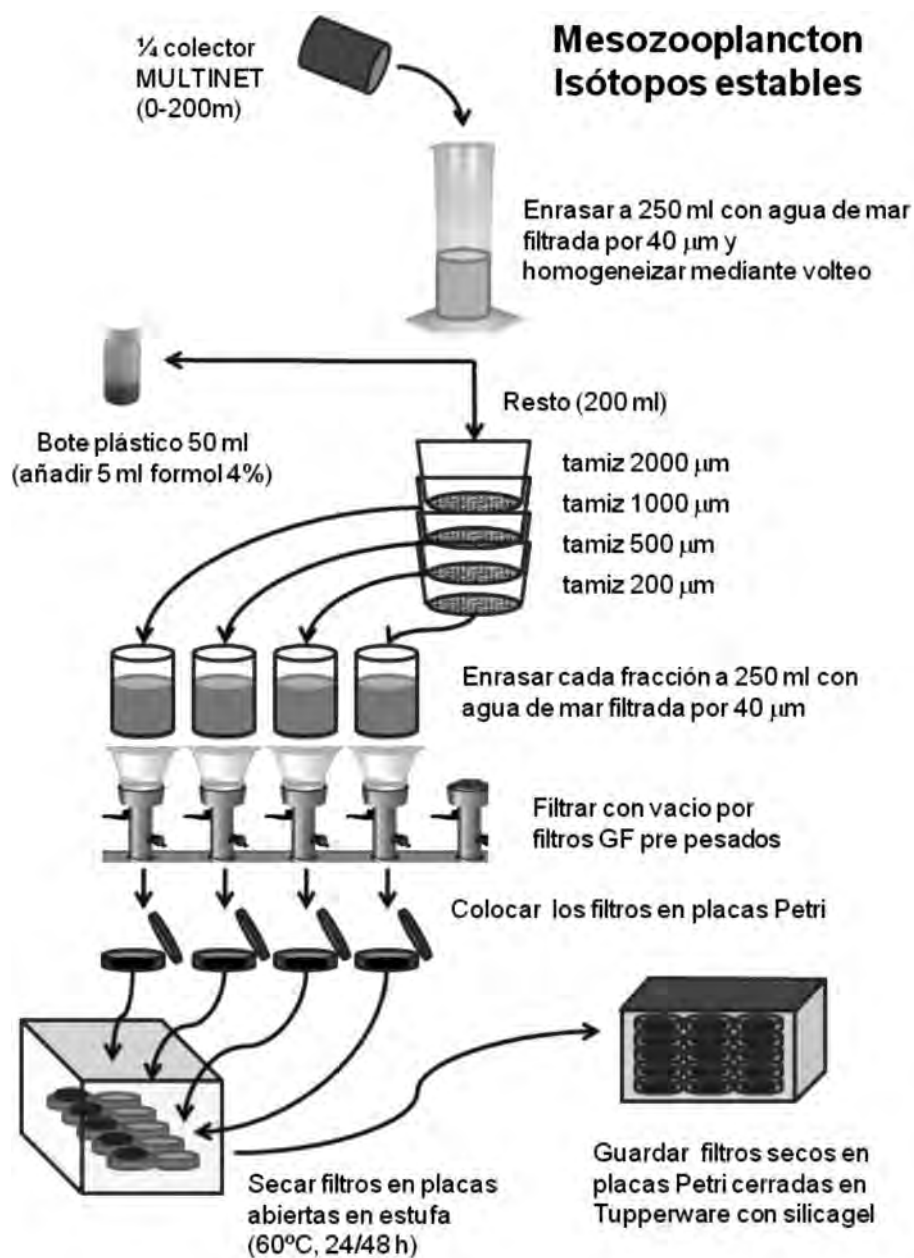
Estadillo de datos

Se recomienda un modelo de estadillo que contenga los siguientes campos:

Latitud, Longitud, Hora inicio, Hora fin, Columna muestreada, Observaciones, Código muestra, Volumen filtrado, Volumen alícuota, Nº filtro, Peso filtro.

Cuadro sinóptico de la técnica





Control de calidad

No hay controles de calidad específicos para este muestreo. Se mantuvo una limpieza escrupulosa de las redes en su uso y almacenamiento. Se usaron guantes al manipular las muestras y se trabajó en un lugar limpio. Todo el material (tamices, copas de filtración, embudos) se lavó al finalizar las operaciones diarias con agua acidulada (agua destilada Milli-Q con HCl al 5%, aproximadamente).

Otras técnicas similares

La alternativa al secado de plancton, paso previo necesario para después aplicar la espectrometría de masas, es la liofilización que se suele aplicar a organismos de mayor tamaño (Bode et ál. 2007).

Referencias

- BODE, A, M. T. ALVAREZ-OSSORIO. 2004. «Taxonomic versus trophic structure of mesozooplankton: a seasonal study of species succession and stable carbon and nitrogen isotopes in a coastal upwelling ecosystem». *ICES J. Mar. Sci.* 61: 563-571.
- BODE, A., M. T. ALVAREZ-OSSORIO, M. E. CUNHA, S. GARRIDO, J. B. PELETEIRO, C. PORTEIRO, L. VALDÉS, M. VARELA. 2007. «Stable nitrogen isotope studies of the pelagic food web on the Atlantic shelf of the Iberian Peninsula». *Prog. Oceanogr.* 74: 115-131.
- HARRIS R. P., P. WIEBE, J. LENZ, H. R. SKOJDAL, M. HUNTLEY. 2000. «ICES Zooplankton methodology manual». Academic Press, San Diego.
- LAJTHA, K., R. H. MICHENER. 1994. «Stable isotopes in ecology and environmental science». Vol. *Blackwell Scientific Publications*, Oxford.
- VANDER ZANDEN, M. J., J. B. RASMUSSEN. 2001. «Variation in d15N and d13C trophic fractionation: Implications for aquatic food web studies». *Limnol. Oceanogr.* 46: 2061-2062.